

A Packing of 70 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 70 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.433337. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.432556, obtained by deleting 1 of the 71 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 70 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.433337 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 70$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.432556, obtained by deleting 1 of the 71 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 70/69 = 2.434783$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N70.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 133 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
243333777753668595168978462958126157099873643691376470328352887975331589
395694773091177450724905725948829101871089168931031515196260868138803822
5
```

denominator:

```
100000000000028924654477408792673361139174005641546756026513096136654415
650721255541715862031710374930607517689510884306461405357718472835731147
4
```

B Coordinates

70 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N70.txt`.

```
20429179459 -233853585506 -290975663850
102752557559 -196020619880 -52321647017
-220728734776 -126282543757 135445280988
-5258397461 -36031678849 -83799048903
335015818995 77336500751 61682862131
-446006564498 -262037125072 -222929582455
3064471915 -421336870756 -21155680667
67701112907 539706060104 210524656979
294572155733 52714216728 -124241117735
-455598037154 232686470051 -381817957823
-135172454828 -279435606326 120442679776
506279152361 -186127261325 -232517202755
36164441596 241181201847 -251729733889
51314976329 242769472570 -663331764142
-227270447990 243795588017 236222938586
-118373966718 24571049012 89054033361
-443069408311 98016489828 393198535161
-391189986123 -145880545249 -133913704170
-241500573947 -133747932452 426829386573
468832424730 96478828336 154683759191
192294054516 -258982936495 -165528727432
-91621871540 -137273236485 -359711305290
21751606191 290301416592 246379696087
-391189986123 -145880545249 -133913704170
-226654950564 -173568284778 189334255965
-114649321484 776658828608 -20267442368
154982121087 9245433761 174233797663
-35599038725 258140119406 -63027973252
-80467820034 262402684954 -500081398027
356746033564 42504403673 216047454558
-298546378132 -20291142915 -169056216351
285033632755 143547241322 295572635660
-98741305844 308967295881 -27791583463
-49273477819 -34221313863 567839531767
61685217239 -124620003027 -158394344442
567992950698 21079627369 248273827476
92181493237 -137708360592 200656201872
160119995151 -411296259322 515764131550
234785800215 283539833152 107720204268
192729955858 -65223546253 155537392919
-143512250356 40520705267 283178935388
-350663099543 -373758730494 -130664824987
228603065410 -244239709791 -149937608943
-184275460716 604376188189 129310790592
60339992660 76512236437 149072970980
469397383627 147970945628 -43977856254
139513070359 -212556052202 -22917267658
-533694378093 428150110897 -13798994736
129417520578 66741595661 -131713497566
-275023889415 278200729488 304094412679
-11223735128 93504413636 595059391516
-17354627407 -146976200721 -43046861281
260846946256 14659809707 152965014583
-63490390622 144784624780 -201461061133
644504787943 326094546197 -38624073538
-87720112519 -267677179610 239751755452
-184995630927 -255840571737 -234607982788
83534278425 -280409153514 555324170715
-36637788241 -373232091842 177931310332
131305097132 -274934161371 -73213542510
218984269295 488958679467 100551605243
130722948814 178656750077 39315823353
-367608158593 124771822689 230027904408
-53051621170 -329235057743 364395167383
-391800341667 -139319782186 453316915435
241899049113 -107788273264 -133631489195
200966937228 -197769490311 165778114688
495496353383 -200928362183 -173933098764
397441299962 454554984280 420498824367
-224638438921 -88126974010 -260424678082
-13076453239 571826912660 -155537631057
197155949200 -312722364309 276655729381
296385216936 -80985957199 200559969605
-10544792723 -127701199222 -97896915061
-104854721051 -124654005477 -245607849183
-24917765242 236710599655 257983586191
29169544414 151668368065 -74051282892
91309267003 221224678403 -260889596949
270017159586 480938096237 500562142673
20312129516 541862038221 123866799753
282745716650 -174703413139 94630030076
298466799324 -39753432395 -93893686269
341932845597 68999287217 -156840245589
-87018373853 29388439932 241380248666
-235600991937 109743112444 39143960301
321003055894 -231827073386 -95053247925
-165917776663 -201122813509 -162401619598
8252988572 -86196290738 -70202340690
379607351389 333903010121 -481698375163
67631769154 -197710791478 -4638670808
537725450706 -318065905688 430483951778
72665844398 379268792973 -10683753358
-296153967449 146229216570 456530718654
126922555287 -281844526407 106624486623
170660254841 -187895688808 -114833533647
150159509634 -50532224758 -307355406400
-427016384353 -14015431145 -54769143629
-267100948750 -498082038719 -5965369247
38707184029 149566546457 507065358476
-259203807234 302345461009 -384268026615
-15483191935 133470878112 304585844976
34169739939 299204086017 162225947891
-36931464420 -177093250165 -156117925841
491194565245 82596693626 67608570736
-238522729863 -377545783695 300038057722
464675338860 -259518544181 163015021745
-313282415152 379681379432 -328587760100
133271765333 -72283231586 -204824454010
38646836782 341602475656 678945569934
191337071617 -268245132529 51610841344
-361898607537 -468262366136 131682285856
300935676230 -319471708100 127217816344
260741151719 -115925267242 -56559333549
-1803536066 97311375524 -109149635602
29539226938 50313900526 23568187458
-622873151664 121632984439 114901457839
152492290638 195629185420 83711304498
-252606999831 -212779460715 -275078647979
274671427125 333569103170 -407168108077
-71496557861 -317954183149 -181825834866
1831098655 67039817166 -206225388106
-380501662225 -157166852547 -27725551226
51382998513 166094008603 294233148793
445381481013 331960300212 -10399548432
396621870349 -365197577781 298299849859
-248920762391 30411855002 346895727897
80764409114 -516627378829 63884126291
204729852866 241774155768 419602708589
158903985969 423577581440 227734596283
41742678314 100076626104 -304710185748
-83868796187 -14807391731 203521345632
-219799615975 -140312200627 524610382733
-370373108990 343796686419 -19038885704
213869779242 85786632366 -88580171911
343205596654 -206099065283 -28420873610
58826647361 -37472731295 -229603851717
-509215907591 337213264232 346338121643
-220097057441 112144311391 95197651666
79126039787 -35316536229 21085727767
-93610366356 318045236427 189707392699
245268280585 -482858024984 332967822254
102240229242 -192885238026 304415800962
-321134048146 -330173821189 -93950557720
-125007164389 -448402649803 74391797647
-222081578592 -158004251801 195571979456
555278140761 278300540516 120091103081
45352793230 -34656344525 426650374662
221070413062 -87146742256 286611431060
107150862504 197488320419 -96896247960
-238338287875 -130811217032 -124983534155
104879266739 -153457483594 -510472891970
-526813095977 136213786969 -190753581056
-48761658300 -249889909037 440739671390
354358111622 -357229894632 -468738763353
-402799625067 -221718435298 141615435035
36478084241 127268465212 -57261646987
-267280216863 218221345937 -183039079134
292150619771 -220497368655 3491048457
-53748617767 95581780308 -325175250834
-142917236258 -45498700559 317033025407
-249988285459 -504683186080 9591368718
220076502020 506252131132 256560534332
-343425380916 30060349759 -106387485580
40647999249 262238691492 -73949299865
-59136791387 -14513951514 -444537712881
129688881631 -194179684800 78939890080
441910114254 150068301229 141828777208
146328153003 25965496465 264719079425
393065244192 -347335769194 -262741067300
-274219632921 261986498259 -110662408390
-181663293488 3777788290 283968661568
-90379524384 -343677381943 42812333187
-90544835925 -47473603878 -193901375873
316815342766 143940107503 -510566078097
-261182195279 -313340317948 128817054903
-170071668943 437031277343 385351074269
-79534848459 368384653885 138529443792
352944505198 274606648352 -2616147077231
199468318276 -65376108982 308449429216
331062733698 341292951433 -166264792369
-162604485542 159298000244 -268841648740
364522330820 -243882792825 60195335636
-14140237196 231391028721 349937036792
246264424512 83133315924 477713288775
77824332001 -170028197863 164512168583
-575946550523 -63685007764 -125175393283
-186615036069 112982805293 -28853842802
220504554346 -175217589847 3679944777
-172477046464 196626799013 370252544910
-288798427951 -313654089131 154929677531
-452815960749 -39476865915 207903041189
138920319988 667000287329 -90003953187
-12864919791 -1460792461269 565222675213
```

-109674333745 306453679689 244073458211
-180435553580 221734085731 -29918757190
53046245766 236626525237 -31793094666
147393783725 216889071331 120125184470
81685820474 353762134362 -127507116808
122662844215 409479240693 -448759839265
263749529813 -406728808907 12100900199
-425782948384 106272197181 -11372270863
367152507838 -245382422248 -75698328327
296056835104 76501918839 -161284636192
546496402335 159772398012 343311881295
-303140181638 -200287791179 250507038110
-28589369133 -97422021856 -194452005263
203176212822 -328790242728 209927880127
-175409001790 -373504505297 -219371452027
75640715086 -205222661135 -106632135865
-12423238155 194908626366 604918302379
4372405790 120429367585 219064444094
67921680014 -171667445917 -144352483838
-187732130268 -139401929397 1727712448
6238304509 204739444524 65702190699
381108438250 -324434917248 -427792480245
531171927058 -109180344183 516743558510
-33829470328 5719886458 97429400562
131425786610 369706140264 83840201363
-1713166525 -10523235226 108249171505
83307838190 340779568457 -529230707340
332971747638 -75493291067 -70202885149
42992153165 -277862366201 -21490602434
-272102022960 -334703759611 -250218995429
-57414204013 -288421101622 -215153941802
521838178518 222361953897 -288469375573
212102147266 -459868544487 137775026375
443510672067 60197084624 253855822716
62426142719 324812551415 231775700541
-284907835113 -208776324573 11325096117
55439416058 284370246468 -380953514019
310304712071 -27271067606 -207710372412
-312682793674 22498849843 479543269464
-94400864785 -67994870512 165950570407
228741478215 246840223557 87064506267
31275708661 282430440440 -15594421396
161570892182 -202120966693 240700435914
420666503188 -285996431077 458237156130
-143570243197 512700147343 338944726055
-268961732371 -22149094467 132838626912
182871411095 -119189242495 -163785527926
-168713682702 415131432052 29012716807
666152649233 -166637772773 207880314095
185156137538 90058086057 -193118338818
8593912113 -166720929251 -22020055528
209492103619 453884512041 -68275293026
15300183035 204626595898 73969335300
-302227471397 -15614674414 -50346828400
243304476375 60969665849 108384895579
16721093097 -70971720146 585470417867
313607997 -232535209455 -186638471434
81479268898 59782165298 400388411666
-151855515707 -22072634620 85361704793
-462648749400 -334260385026 144154830604
-188626252971 6337747740121 -110000151656
-183659545094 316852593926 528586324338
81056342190 86723551527 -192613477125
-173452509757 32361278758 -224939629783
375589481746 -232960452436 -225803480197
-483768986880 -125725380605 212300694245
47431226377 -12475876684 3873205740
-222091627728 98860146493 -250045248303
98091328713 471369347145 -52319596630
52219217400 -370995060027 -405174414036
-170339469022 -335994951687 -311600895887
-139240772873 145040790585 -43702564805
187188485310 49807309386 895200013957
-290320648804 -47629516614 544481678359
548033181571 -288368659552 438573998806
-49579214873 186971527336 58672800366
104281686373 230798813212 -111340299411
-222460996944 -499057337802 110619243098
108117025515 39783631793 73084095665
53301596630 -148076801647 -305108755484
-17210917810 472791817104 -193544053315
352317202409 -551198576721 -262805258909
97963878912 315014111973 -189164039647
1443174326821 -17272606584 220267765650
404576966592 -223109415740 -451975829456
392067337908 142687007873 299156519555
243894226163 -86013768582 36515555214
215803771657 196868196238 127817584990
17808622429 17051455044 24118680685
-53613485561 419687494054 -461916826360
41313075005 -33666455106 320093544899
215563713145 83541756971 -253503976074
548922035964 80830081174 -136905014466
-643527387546 -84685332014 232454577522
-49914712609 -457637591025 -61442146279
356919122952 -61311198407 115389646402
274452522918 -289527070554 -57722147555
-231649584910 -102049914825 6835379906
123157860176 273064509561 -9992657268
198656078304 -109275276810 713338768676
70154253565 72600184633 -342436546636
337164884317 -230552207677 154328916878

258388870820 57568208404 -159521128269
88075425329 253836407691 -369565367487
-139446122120 31335663853 95236803229
-45709634137 172260111297 91970093120
-236543514881 -39580685379 -229380846095
-41960164914 43381790811 208073225525
700157390489 239573312792 35740578177
134587127542 -363255864848 -351578564620
85506026871 -469448631634 -200458027195
5659709850 -192102809324 -136445253624
264580518349 -74699956180 -39651784495
265918776500 174555268077 19473299761
231424092027 -50383521263 192528690967
46686988837 -10141123907 262586672409
129552132694 547263666405 -34152395247
-137195801989 359050695480 -540258137920
188106144962 -68829519110 -373057206867
-192896267027 207420417482 -73862502393
276500296358 -174513329853 210652408145
187259453303 42768839897 -17791583133
261059541966 -78826391135 -21384748377
-2713013101 -375870229046 153942648469
-686129087971 -133871053465 144810528809
-190475146106 26369136846 276342335776
85603606313 221148676522 281550610439
-279139229100 -343071463509 -210471043180
-500750032668 3466233639 -162288284818
-20932786769 55516024473 -5812543647
-188260644033 290906808725 -355232324349
120133757168 -14015161317 184586704336
99840423516 -171110533132 82294357442
-99801738886 -126118380951 45767515403
-118578639068 -165111238105 16887905730
76663638429 -362410000568 -357323997124
150301902834 -150508284462 -397970239984
-31463590369 -232358155801 523021195814
142825772162 -303211512188 -92886366398
-454619070256 -785297230 513327103
24662633254 -70918107639 77977818636
354267256049 -280402330664 259618786712
-69284536170 292843320386 487921767224
3496071001438 44719874219 136852752700
149110346960 137674917485 -91872176001
163155727388 49317432052 48342731515
-119216475896 -447753943174 -180243717803
-126750313758 61732481242 -319070889234
-71591998365 -757094223504 -107152375061
-46096176003 245955207968 130302871013
-96728407002 -148007162635 327032342394
52042942670 -200499931584 571806858911
649104260565 118668658598 -231620000961
368578493395 105855374830 263870920197
-147017030066 189823212116 367387861977
23334769837 -428960903478 308216650553
-250108560294 -349412457200 -257805013193
121095077160 -193161152777 -53096083124
-53133182095 -142460127903 -341641373886
-255443249234 380520290776 33545499476
-419955438571 -34884896091 -44837237620
-221380611765 265680587141 379636225317
78107268264 -333060552584 76092814190
-208729651886 198885929615 100731160092
-261116594100 42522307011 -2036707021467
-274205563713 -313286805473 242384863351
178479556114 -270516806507 268567989026
-496419580508 -220964044331 329790723701
-92671369366 28348070599 106261727867
-260401729614 -571403581877 227918236651
-13632366904 166578952057 -74414448758
127196653273 -351132301532 249836607888
-438012581454 -218296346382 -297327829949
186279435328 -183045621315 203136013533
-16410780520 1214998425503 -97564676944
314868417385 -192573824471 296092325613
-138599922231 285294310531 186021010103
525392272544 -206707953225 -492183177080
-306600431403 137359143524 -341649092022
91079638916 239462850260 353161985723
-27538964149 -146883524799 -188320413249
-427566308087 -193477430223 205115985181
-12409507770 -135213632757 -219266589662
-216804209662 -22023070972 109289848227
-7652079440 -261120959453 340745480096
-152653658231 -151720312822 -519505350608
112668942200 -254139008871 -289112023290
-2067172901 99116998982 7701541837
-84968380532 -91322674373 32986120083
-102741993851 245793932194 39592251133
450632274658 -368826089254 -991279547199
-24197281547 -28946450140 126471814973
-298634252011 -102454127717 -228935442826
-670811249246 -193071837706 -166887450017
-270587690606 43503810275 -261088290517
81432030632 -451286327869 71718123618
152509580066 604901181992 -369891853789
-230709740433 95100567817 344466823155
260924686729 -323753929803 -287491178338
344411300892 -229167660236 98036665539
-133093303008 321560437710 -354483603968
-120969132310 147246651549 -104136739414
322507346847 -123475531078 -249429962908
36362373034 -265792835769 108801509786

-303384534949 3720799638 337738651899
-442411757667 -344662248914 8878914877
-245462616000 -11553723009 -560861339743
-325280581497 -52661629266 -292435471163
326073236551 61853688636 129830384379
68904190107 424608200200 8691076448
-148856842332 353459063006 342254029817
-70839331590 182689780071 -36600926881
-289034235192 -409330347395 218042156615
-32566418842 -174282389656 -605987828864
-325355553925 -124117786513 145790858833
-87110092535 -569944313 -451371989247
-139723776108 545397840053 -69709787710
-191867657758 -148532668467 165127733433
-311361970882 37879689715 -192187178713
-118420674790 -463286541415 166563518813
173958974926 106213142962 22015180086
-396203754285 465005920024 253476693040
378682793966 -44670271616 258778988294
219063185216 -245961179979 1719739570
66833413001 33502770408 297634580137
529498044226 326909885276 -187214184721
-66712298527 89598658285 -171597961161
-224194138691 -115020549037 -161852192578
-213811441131 421519644388 -390278630335
68233496724 98279930601 151954491915
53447670800 1533367701 -27827439429
10525759583 -204711380398 -185660525687
-168386001368 -155716269682 -250627353607
160968341859 307657598309 482615274867
-468878770647 402711494115 221082705574
100392802112 449795966141 179618270574
248976236817 225448786255 168274025212
-366650899984 -152966040155 182878889238
-102410275245 61522624793 327438428667
-95616239425 61036126588 -631983216975
494477593793 20332654377 57466844809
56564748120 -429083608236 162527905876
-445769787505 -149181990909 211210577713
315743569480 47587087376 213381097549
-261861301034 -364538734455 248639166555
117444997189 300671351185 -309107180889
48474995684 171830904974 -1227077070520
-495940706126 311200774874 497000343696
446056810500 364921084880 294106161887
-6216234759 -211324621314 -218422750354
-8407749549 364132795629 378449582129
-152538445258 66748517959 -251255498909
-24162708388 -273569746303 137489985662
253325725777 -143690799010 174073412475
129715080252 -182384563840 10643266133
-430458806967 353030943735 -305069204514
-144130544801 -275723839209 203100765285
-244209281526 -61582030948 104104120299
351933354529 -212933929527 -44823668266
-297309612883 -15970953453 -770442679338
253519108893 -87845837274 -141307662409
-81977569798 178006473317 1528073402
330809525117 -328609957212 9540599510
451388863701 -193745401684 -66465000866
282797773366 42735030855 -188769711757
-277942629866 -255715893900 183764911503
-368490436171 -183324826335 64139700872
-3841122715 -214556564244 296945875253
-94168810632 202272810412 371926247919
-177071560854 -234739561592 -28626365165
-72544613803 154416378725 -197963034853
141671977926 529257237607 153179815698
-212104654783 204555725446 128255992833
414923826307 -106766836 -332744817765
-270521388176 -315607424998 147735061101
-311037100370 360080335435 -177245486392
248045033975 15773535263 -212354129199
81913617195 32612713849 146688389131
-127296588548 132689778261 -367329642975
144659453921 361479992593 262985553241
-252003302843 -83680598352 170437224615
468437777962 -187419854231 30427218316
409738382616 403504065732 21780471468
204511375526 87452831673 215146819580
-155902444257 4670403870978 322255991339
178012959829 -199037083042 594547032162
48979252956 -238011112608 95773454314
-38757526777 306306604914 148627283810
-20708533219 -385342366155 -71023230391
-156431058735 -163094699530 114871833625
12622536660 -139779719844 -34647468591
-342027057904 -127234041995 518756155005
107537234215 -165461257977 161002233989
132070505404 74843282201 263809176301
24008698284 438230374731 62393701856
98563766275 -305940428332 202685154444
231308020847 19826510924 -107864510052
290769771737 391254922279 5874995051
-317306180383 394108092201 298398417477
220733132393 33197473702 108282469779
107685026967 216057916037 -482925985949
229944894518 164186746147 230937097218
-683178623018 220318390002 -222962250520
191497490036 252257801686 33094665810
-114494523565 -291662458264 -180360013034
354378413290 -164044744532 -367757020555

16469307933 380208375582 99419069620
472502471583 281901170142 118965088872
-57457819557 -155156283435 508816593407
302921505902 27349458220 -17768824616
-259200523210 265562865953 257326285020
-507050736045 311912701374 -428041069219
-1929603946 -291782437166 -213337344286
327171812466 -156007290029 -1104454913
162031332501 -139825295940 185940122679
29459034216 -318246382220 -153769300153
-217388044727 -266734331457 433122381949
18247308202 -179503199059 83656326770
-331212235747 -161717473027 -198242919769
168044387492 -38142759497 -538226521789
-305027764274 -162567626044 81774659989
-135715892361 -33451150109 -178056223030
-24647862537 79590735018 303464613043
132282767951 -429012152813 -244893584201
-69831573929 -314047403670 -206173667106
90898169584 256536732914 25018574635
-141325977673 -525436000383 72565217074
-301479458512 203994458067 -470230105631
383015337680 143628706093 -258357865054
294583430873 263441446031 -5001829864
65316014656 -198135993372 152193779151
377089589927 -310711619011 280924089988
478066775060 -215628116690 -205386947463
-261167954054 457518432889 -182283193649
-175340511486 -3810884567 113753528127
35813335716 -6017602285 -345482260279
280271741312 -28680782199 6588129830
59888428801 -503431322361 65873863344
-481733258293 -307619949382 -55798046784
360123980216 168616337453 660965706616
1310098769520 376672219689 -485869587865
-52667473757 315110597310 117203565486
135141401952 59686956547 177167818885
-454509020923 71815779968 171554001020
93445914320 -225874079871 -182529257700
-163842044139 71447302589 5325125542
-293002906973 327261978401 194506358490
-103273944153 -13343721548 -74112280995
97609621270 -82052333494 169554856099
-190081180391 138139291673 -6887730447
-324155564532 210893651539 268323812851
-166661630392 -268961848001 246654133177
-12334319882 166966517811 412968712358
-324313853768 -45126173247 84552071892
-181653162624 118204878588 54531009774
-120684239919 -83027279559 535443521926
-20670278702 660396176773 -39197915865
-234783003245 160551659073 -299437717305
437992598672 1980751100230 -171661842822
488836832011 299142491041 435694478508
262081594995 -464174699140 13503171306
177009407057 29162428209 -210778375157
286750819891 -33589983839 105824021436
37686285712 312617212533 -49610777621
-32213387315 -291063001600 207611481102
-168362658403 127928848598 -177186573828
83380240640 -679486471304 -287513841578
195193432089 294063776537 204781606099
210262580585 95420728418 -212095273035
-2318031168 17419163035 -442727969326
-29854569950 106468753916 -56976205495
136365216816 227027045700 -266484742474
-101426286409 -200202220042 -80861009190
-238571502080 306724910914 -429025011958
-233564051884 -106083037857 150162999540
-589535095617 55859587875 -152059846596
-612781579431 -49469488222 118443186620
-124237181076 172473148353 482543114879
89130710176 -113493571382 -370950939102
87608293091 -271382156561 -289939739536
-69633437794 168610968776 -160560245004
-305347179946 -269302648234 -72328161018
-9043778479 -41544303906 -603174647174
116188558705 -345421465059 210485110205
597090220472 21800995425 -11110095993
-304367279748 30491818742 -243975507785
-104576846884 -284168453488 -246606902940
114976382557 473642765911 -175038171986
-193380577698 -425345258845 -55455417777
-345747594417 408769833201 -20815928362
48518921271 136121003468 -277150695673
-458463582845 19709649070 256974744469
-172976209970 134367071226 -204298345441
-107373768394 49260141148 72471288883
116312807158 233129091488 -315873341870
-304219250602 -280860526463 -173957305219
-301459473494 -111260405610 39925393164
-310904353765 -313346881450 194645992375
66917084998 33506391771 235528508853
-154126052509 196131316456 92558426001
524144270872 -197528620396 230997642327
-424746508080 -318582326607 -121042157376
-152450334063 306627144415 -66085191986
-167236158194 2640945161 680191029024
11214972477 -290645891655 -442632660088
24089400243 227419409266 -47351788433
-46745625854 145657837303 -134432521692
-380973374420 286367610492 -99562996889
29927847495 -82553695245 204653678406
-104680848653 497438195066 55645092340
347539852049 585641488809 -144415962783
171648164963 -47320331614 334007310255
-236158582423 343505527838 158464644454
66702672360 -161361783107 -616144306188
-332459241213 -95578372165 -49015893014
129671868927 230530314119 -87473882817
422469738435 42292882423 -271785831872
533641815629 -128458907637 369979523740
159854191240 -383789143483 -90543585436
-215803497055 61890475486 -330721521737
249504062371 122293257836 -81476474709
86334699925 40315373886 -216061555299
-212721420479 90471179741 161738863160
33920990623 437208080003 535877121463
3326001107 -241728263509 -398831245990
-63606274263 -178662558552 269918246787
-476248365086 -388101097229 396424209102
177352608649 -421434588931 150473992102
17114327159 233177751950 -86323060497
31310061518 -2629941519006 -203138715235
-48984642230 62269911347 -408226686680
-111532690416 39373321317 -124455033793
145871603364 265578438672 29339463539
-454336347106 149089965355 -230338841619
-616346396017 151532266117 -18019631314
153519684856 7993530391 -34172097384
-233992944573 245057441212 -117317161323
185768468776 294172938873 -31779702638
299741991504 -77898994686 412445795965
-45467278946 -132065894170 -323594164501
-419931559646 -136597280224 159893911025
19461855092 312794506647 -88581676328
125906227298 124412923351 59114583893
-364572827291 307114464564 229100862101
113809854219 -228133755557 -223863085027
221141281822 -222298942687 -223454059643
-163759501587 392375732785 -5866332567
-166834553112 144105121950 -47107113783
-286921143899 203231446515 241898443592
115283607017 278350870352 43899666722
-91078267887 -126225777860 -427886030022
165571395923 94701144522 -142738584179
360707547573 589569133484 -225382455502
-61089361709 -376676223505 -205663408608
330535811403 -228774137289 549159157732
549897193259 176767704496 -195523966792
-34716980923 -191635862325 240424256152
-253588053083 60636978028 -72702009876
-50295160803 182416059355 -78034915119
-118119990472 -5256150775 -22454230763
-192746858946 -567468725936 183676508088
421369392817 -268624120039 -38665052658
-146196140223 260219751413 117718001798
109469016746 -51495922184 312065052307
480375754742 159839430774 -89765160211
113066163097 -418336791521 -522208537137
-672333477 -166360932430 -295072295714
-105012239464 98272384701 -181716217746
300006954133 -484144308014 128389036660
646872623067 -87886367970 90740274596
22137064191 -289105051092 243837163312
322793844496 72667723144 -50274231191
-955408844 335900040549 37683849942
269788821414 -298079798314 -356107071561
-289152809885 215768189123 156018092662
-140352628139 -58228859027 -212847683519
-188926377956 -411369305265 -235791838244
330646597468 -21342114251 10816996651
-397282333141 -265615575605 -224667670015
-215193727419 -174935261147 391556543500
78486026722 -81760263052 597797537729
238215036989 315894075696 -267959986070
-32234866374 -257935738271 -163551090979
80463899919 -325863826626 -332093868331
367843433701 10776975379 292025312705
33909753762 -168370569005 -52947458453
238760210999 52140444068 -136283557895
364825925150 -134041219809 -44621617377
-214053516404 36920337639 413640201834
71192393616 565067096421 -405012689743
155152470889 -250393049363 255976168426
120992158421 246639383578 -289356372718
609015142574 -816716670867 242354901265
215005248006 41805296386 -370618820437
140325370713 300571705858 -73865471700
-254712083114 273948217168 125809968282
-224864015271 -332036046625 -59982106866
-158441996929 -511116377324 -275147996575
134457022126 247524124210 107824805622
159175620326 -48919456540 -6744441158
152858619542 277991209070 -756002406664
332226192696 152236707029 15677769793
518482601526 32267856154 -205631932483
-16765720951 279589788839 63620393306
424275173997 -315971854408 276096816318
108567728939 -120149088296 204777692281
459733999033 -127175894011 28975300202
40853150205 -84441874783 232832666392
-10046320786 -25747462888 23508120543
247917256532 85829587730 227228101210
160820025434 -25134814231 -64665641760
110991560142 -711238940120 -340520980528
-221747303160 208809911500 46800849379
-180741322605 -398950518966 362232703457
361155202236 -212411719768 360145950771
-66066916564 -423057397568 -202061239518
277896606710 61084353170 114079626732
-205271462111 -249132693910 -454559360983
-405882101361 437502899585 372951251681
-193392236755 205958870910 -285493983908
186188329181 12342892643 -312982997469
49364188046 -55712953562 -219259517048
-26692677036 233869689040 110774859385
430882486729 -108399083626 55184261110
-320517943951 -134170872216 134773017895
423316835465 370521911085 -83265230496
17876702440 -193308535433 32349774712
72851332737 -234003781304 265651585608
287741140838 -15258507699 157263468178
19106057592 -86967298339 1577648833647
343885655525 180411677683 -499901116317
566804136758 -85810147859 3503781801529
16365636602 597717473006 373531004006
51304796468 64824125298 -341723998168
-19527414176 -584030944231 -228530671533
-167461640314 -157795466728 258400793908
-610478445983 170873821071 -47648314029
167429269313 -103732881231 124554930780
73024142406 319633701741 -182587143598
-67903827774 71687916659 -96237930041
-88609384917 -185868917962 130727809175
101421639478 197131572418 -129909774967
131122322070 64504795000 -328737869612
83293606968 2123270454 278077190481
510274258774 -220999702973 -882737212492
-234849575309 -485841946881 220403647401
-250050602140 -2866676718 375488613883
-53227312087 -149205034082 124033830637
-27245548882 -13640231105 288970541845
-375476754923 138765384613 -279341662155
54926511098 -32050708134 -353531457142
-93683206352 312372228959 -74710725285
-327929138508 -583540090483 -424066804883
-46989561800 56167038231 14474685857
422579317655 -390093506682 267096336814
-282311663627 -85026493921 286013153460
126474453373 -105105876636 -147249512640
33864683693 218963026348 250924137640
13469555249 -352715863316 60167790741
-221140715579 -3498414253867 640162386468
378444496959 -150363979666 -23295490428
-33371406421 330695372622 -224555627740
337030524964 -173777009245 89055810890
-206957870450 143330018860 -202285718419
-367819014551 -28488363986 38564067163
114080256375 -268551439532 -213636657263
-450102990362 -23254109774 -225191284425
-159025354445 -168438830890 143460542097
315795442244 -296047857328 -97877699283
5403130315 -339749041944 -560916770991
-379620491332 -341125181370 -160910430387
-164468867105 -68601854137 25909703633
55278870809 380158648493 132522427316
-62260739464 -265466641860 -280402755142
-79796813325 177159550806 -261064125693
-196691833638 -91628760527 -4526212192
-320907638146 33747670325 390531534048
-7799419002 447128778530 -49885757836
70058773688 -183888621995 -130996625976
-228125022269 821943780377 305337849808
-307783039928 -82258685939 -161669653387
-193640591227 621125651368 -400895510222
206240500709 -131486514727 -579310877722
57187033876 240601941217 165587901661
342190300382 -251410524817 83896923889
-384376678635 -51842018502 -104856569809
-405623117824 341403596 -81907446654
423247368343 374042284860 111538763301
-377187874522 85073517410 -292342647408
-73458897926 128962756162 -23992209427
81491196169 49496461742 337590367043
-295311556638 -100531313270 334968267717
2344100181 149322735808 -312348683608
453204390513 34472700597 103782511806
95787772404 470256328091 -348059113208
354477290066 -191082897879 -195572241289
325909164430 -502394664974 -44684280266
115889182977 327480501105 11399862913
-464862663094 -300845751176 -370964587956
-38891838198 66037113895 34406760366
144505312924 -159661209864 -276610393858
234815772939 227838349851 -349992069655
70547974456 -387984949569 -283072508506
-129442186311 551502370261 -381635767720
46640489888 -334811901063 214602994111
259469333623 49166428991 -171363749189
-258796330963 79995231145 201135800044
135455616596 460350290362 140162161331
-306001329404 32156387620 353389148162
-459961685372 -199186577974 -292874220733
197777116110 82203068813 -320126718824
356699818967 157103161397 -15818849046

24363993560 201714326895 354111383242
-359865365383 45165754828 -399748614070
-162468309698 3498509549 -179922788495
-136332133577 479561273698 184087303137
186165019737 -122620696060 -149104200640
-383578764600 55708015425 178203071003
-135969601690 -184232516048 -285156539378
-408370790524 157168484149 32713924919
-146314881866 196170296507 16119598383
323548989227 -465636799982 -199072752558
-439039382140 -169157208743 -305080434240
-129212049663 -106991863220 -320913879047
-199408292748 146252152504 -218817051565
-385575296479 -151788294125 713263946082
-433259474474 184578125618 -175100427287
31533842512 -164772694768 69643322174
149497018754 396856360890 65256641572
9993192009 -53554257817 -20101085407
90597863602 536819542373 -233880705339
-2462336020811 -2446466380759 -56235847399
-103797516673 -179008510917 -164329264649
174304056186 531929901688 7779527304
223007199756 -110984643312 -319777740167
247595795969 357897234238 -422198388928
-31715923323 142538668232 -311252025788
331349795723 -5628997544 -205769787618
33672918460 -317395341964 -456430853798
38601559842 301546336387 169690479426
535042491087 -109567540736 72572122850
-97010221615 5400681012 284745990119
9536220953 6991176522 140516312793
293987257041 -194951404370 298248698311
-511230371210 66379469753 -154039332407
-44583941394 48553862041 184344155617
-279242379537 2547802036363 -281022154992
-147099455844 -492806031215 -102864967763
-116209160891 361827222855 29276948948
214562361984 499525984641 -73851438935
-27806502849 34547039209 204231464611
499166892711 35773624542 -247167315716
104820419781 -156827663548 -274367424038
283775732189 333001563822 -250699825576
-99121946394 410523177246 316549304988
-172201914162 23219691074 51461290464
433921037279 -190844308705 649775673128
-79190341519 -127998220861 358081571417
420505291713 61650813690 153704485897
-5059272640 398615355151 249778550395
359901284413 -27675260070 -35159127968
-199339520710 308296450540 3475284141
-137291430413 -34863596086 110515008166
143898519172 -208274477454 -46005743016
96919246840 -36931159515 -42504960848
385110763195 276817475305 320662126136
-356333649031 234754883370 -192017025304
78674976996 -503661993343 -264949393085
54160711767 -261986926910 255624122638
-79518947558 -298926877509 -53560047690
474475824481 75631214450 -163714858576
-188730217599 121063920159 324482129419
-123717914161 -398322664741 590940140072
292585048848 44090209690 170886796561
-118315679548 230546685560 -153682316799
-304308495359 217495295862 -85715578981
443884502533 210524852258 -25395056058
-117793295946 293414542120 419353590209
-116445387438 -27493611883 -24709474837
-261327026671 334215790022 247612395114
-191797732956 228723045813 175243663977
76098098902 -719079165282 110156820052
388110977233 -150571280113 131198432058
225649638293 75468531369 449010890230
564214756211 281420490649 -305063938489
89318702577 -218015445685 131260976803
-27563461696 -133856999492 -30605797555
-181080117487 -107047243052 283637078218
82710406072 59753962339 255246219877
-138589975331 -186150308365 -607423627552
504445511950 34553218678 125839764525
179863749546 14197228235 -96137895552
35960608363 306699567252 -159801357327
51185245903 -102779700510 -188124999499
82926805667 -102458901188 -489207302082
83184137884 -157166028762 155703883353
320932074478 -24495496309 -42420861770
-93325023639 378109266440 75323403599
371607535567 488759660494 325820977142
161400108095 381152570733 -276473982063
208568538269 -104187902611 -71888465749
66587566855 -180434614204 393610839004
182474363642 -253973371256 -62961612931
-72293272351 59399255349 16668311171
573371125970 -17916982685 -158454477120
-529754615189 101296555020 -224958470035
-3431322872 -495093877625 325044546648
-108951267288 243649214320 406526322715
276396115862 287994292107 456051333172
212406363704 526648691723 -468436902633
-135809268443 38083572425 -58278272843
347630793321 -263197221445 -5796874365
343057808022 -32907297668 -358969859380
-278288104268 -265094702953 -21094580441
104886331338 -39486388616 4646355852
-205134799951 142618509927 459062451582
97777401759 -107929587316 -288149847149
-75771533039 301281001223 -121987451548
198801428732 107190201706 -1993236154
-23532177926 310518334185 -70654909403
318869146390 53630516184 26694102921
-278246532545 -231161349660 -297072152416
-506465061272 457250245223 -184619497573
-261706508651 -125008919010 43754549872
-195458140684 171190468156 130736203866
44398984668 78276270375 154123093806
-234978488775 -199119439204 -622605207834
158605895054 -20944992438 -26915028607
-554122682829 2723119903 398394489362
-169225239779 -344480404084 -389278770838
-143779546327 202437758272 -114641173514
-23296332671 -92237979766 120191218937
586998952961 -198204082462 39197374233
180733935490 721418331426 -309773952365
-38506714413 95592780662 -62408716428
53787600035 -228128899804 -237717765576
269143161468 -272511173748 270229760845
3602996435 -213346463365 -10406299387
-120674079415 414627484379 60079010240
-142366835508 -48591917189 -196784938059
221241259016 82917040306 88436182680
-22872282025 137214856964 -12812781496
-100126148308 -325597277305 -100171063961
-193482544765 333451810044 446702738750
-445825107490 25262890552 -11812478859
-479437260142 -248827670710 507193737654
-34537177930 -144895976831 203806356110
-247731809106 -287854659183 134385542342
79866897887 -17860814514 87252024517
-303618460512 171619846901 -212391887904
-470279058877 201912518461 -229103091347
128239750530 543003290622 303274179130
-202195888846 225862423071 -475649831466
68065289402 -118220524875 -575698523895
318432095394 9222739189 281237460457
-218791243577 -9282095032 408837151303
-334092009498 241536661682 -3119923040379
63409610214 307598802767 76981596185
148719390063 -99746826555 62529946498
-88436034463 -340473648686 159263983461
-589500521073 111835631998 -15661493591
-406058449006 86491609911 -67671766648
-154132303667 -395554504148 -133391291090
-283987848985 -14127486585 429903947870
8906440181 -275911318717 -26879491905
197064277192 134738586899 -207166058803
210763923249 231574580552 182257747119
19661916528 618437293735 -21986242884
-405736170623 -55498253370 -48614989057
75667203359 -287253062918 -301789517126
480722898880 176248537581 -168445962810
-191950713206 -399837126977 -55032311428
106675837685 417241596520 12217857293
516746254721 -29726505193 -229644691092
-105453280315 59277739365 -103353284215
-59785311794 -45635191714 448998435855
-191370403375 332667709684 -80506529745
29387731303 208303201342 -72312140268
-27225558434 -237199584531 74236730610
83595684037 -292486270972 398184959350
369357842551 92283689415 474735517061
154325665791 -328578215903 -410770634301
-251305753995 360357276542 -200276282701
-46900633435 -258258203543 -196923467177
178547000130 271264089017 380142331554
-363231793679 -340517098235 -75202156435
-399201171488 -227189607636 144293076449
190553710281 106593869033 -62382303303
192693687419 318260827820 -113532531310
110040756042 -469305686685 -172893748427
380081327170 -255873860490 48389254856
96266296298 -130405799476 361318545009
-237544459996 -72707055125 -23156284200
-287245414473 77804727106 145656443020
500220274127 -243169611651 -139560179251
8635462382 -205518520414 -395554589690
189503244364 -386150839782 525889804302
-100990886963 -25743018680 369347755844
-306323451086 -139740113820 -427063521112
-242363067660 -73969614143 -16613945337
-65156402833 386716404826 338324134854
119007376116 16498558634 324387044887
569508237706 -244599003877 -548663867546
-100253350604 -622968747090 261272323622
287335593062 167020408272 -48141512253
-63748440338 93218788731 61269737286
304277136462 -48268927365 -2511263970
3420792183 212774248667 160727659646
316588216383 240027599744 13151893667
359703581357 -250529691259 318188990794
7419062834 -510230322544 58864382193
273973826452 -111649890344 250391542845
103316299202 3123612716 169899572337
-85644427497 101616419208 -222123683887
43230211020 19407632748 -101504757645
-168006929128 -271616755470 125734626737
-328398885108 -62585461580 634742599908
43447711641 -253753403503 225132836343
205119870640 410305025748 10754132196
-355209654815 280103059224 -163590051410
-78150984304 67902231888 216562487959
240607360333 36012358506 69999579728
171281536221 365609365623 463401163067
-236516424697 -175760241467 36225873412
618034740117 8622280382 85245433246
317414274920 -571795905451 -110142949384
-51613343317 23503028713 -357807188981
223447309111 218308425858 169740674531
-104936639869 367419818234 -330539193769
56569796217 221870594888 87821996396
127638271702 -247955160570 -259106330453
-79614204719 -3979538506 -104252715604
-238222964910 -72786026836 82012166608
-660598717211 -147597946815 480819906151
61135631545 -87755144986 -70314872268
-176629783203 -125539133514 -34442085432
96519331167 578721853870 534992802053
-226783999052 -249208500079 -70217004482
229577359444 -362915865243 304091454700
240809431066 78825135419 -34144432655
40820611488 170988599624 142436795472
420403418370 -50609934750 208435004220
-291949399295 370122769115 -335356028642
-84739754964 -187557042334 277703530827
444529543780 105038602043 -280440413748
-177157106874 -20881209026 -229022034603
19005082084 208967869206 45293719806
40672417031 539058948553 -409313503426
198331775901 -307489208611 -304097516050
-307314184044 -105292686819 -185651404544
-412660663541 83112163339 -61176785344
236784948720 -399248419205 -169665550253
-29991924078 -287742409818 58431705756
-297252748073 271359273762 -231396851247
261692630700 180265107134 -179803685611
-362157609712 -331818294434 -374023235096
-152859919304 219075668649 447481465041
-299020249038 -11550740832 -182487945441